CMOS cu impedanţă ridicată

- Necesitatea realizării unor interconexiuni a două sau mai multe ieşiri impreună apare frecvent în sistemele de calculatoare în care circulaţia informaţiei se face pe magistrale de informaţii.
- În mod similar s-au introdus şi în cadrul familiei CMOS, ca şi în cadrul circuitelor din familia TTL, circuite specializate pentru cazul când acestea trebuie să comande o magistrală, numite Circuite cu impedanţă ridicată.
- Construcţia sistemelor numerice se bazează pe diferite tipuri de magistrale prin intermediul cărora se realizează transferuri de date (informaţii):
    - Magistrala de adrese:
        - Formată dintr-un număr de linii. Pe fiecare linie se regăseşte adresa (A_0, A_1,…ş.a.m.d) → depind de capacitatea de accesare a procesorului:
        - Magistrala de adrese este → Unidirecţională: doar procesorul poate plasa informaţii pe magistrală, urmând ca toate celelelte blocuri să primească informaţii.
    - Magistrală de date:
        - Formată la rândul ei dintr-un număr de linii : (D_0, D_1,…ş.a.m.d) → în funcţie de lungimea cuvântului pot fi de ex: dacă un cuvânt este format din 4 informaţii binare , rezultă 4 linii de date sau pot fi 8 sau 16 linii,etc.
        - Magistrală de date este → Bidirecţională
    - Magistrală de comandă :
        - Unidirecţională : procesorul generează o serie de comenzi pentru diferite blocuri sau circuite din sistemul numeric:
        - Ex: Semnale de tip:
            - $\overline{W}$ (write)
            - $\overline{R}$ (read)
- Din aceste motive la o magistrală este necesar să fie conectate circuite tampon unidirecţionale (fig.16) şi biderecţionale (fig.17), numite circuite cu impedanţă ridicată.

- Magistrală unidirecţională:

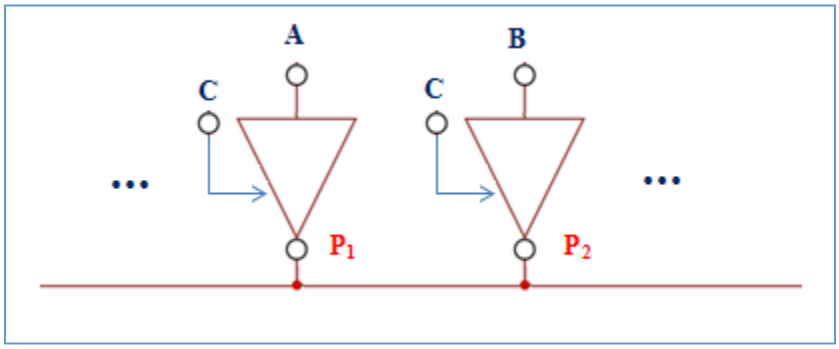

Fig.16 Magistrală unidirecţională

- În fig. 16 se imaginează o linie dintr-o magistrală unidirecţională la care se leagă circuite luate aici ca şi exemplu sub forma unor porţi invertoare (P_1, P_2, etc), ce au aplicată la intrare comanda (A, B, etc), fiecare având un semnal de autorizare (control), notat cu C.
- Ca şi specific la astfel de circuite cu impedanţă ridicată este faptul că doar o poartă dintre toate porţile existente (P_1, P_2, etc) este cea care poate plasa informaţii pe magistrală. În cazul în care ar fi active două porţi şi ar transmite simultan informaţii pe magistrală, ar apărea o coliziune de date binare. (ex. Dintre valorile logice "0" şi "1" , nu se va ştii exact ce valoare se fixează pe magistrală).

- Magistrală bidirecţională:

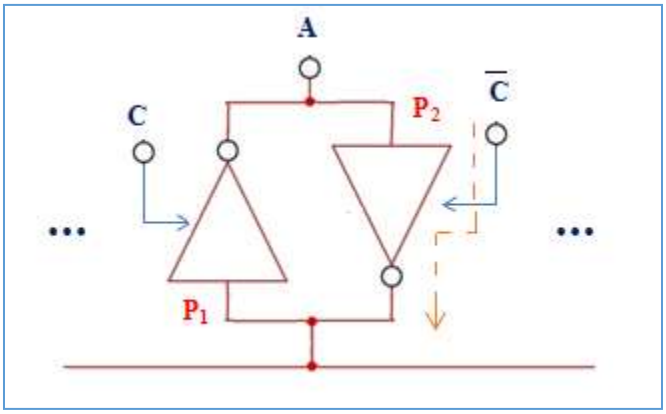

Fig.17 Magistrală biderecţională

- În cazul magistralelor bidirecţionale, circuitele tampon legate pe magistrală sunt la fel ca şi la magistrala unidirecţională, realizate tot cu circuite cu impedanţă ridicată (Ex: porţi invertoare (P_1, P_2, etc).
- Informaţia A se transmite pe magistrală dacă este activ semnalul de autorizare $\bar{C}$ (în sensul specificat pe fig.17) şi invers, de pe magistrală se transmite mai departe dacă este activat semnalul de control C.
- Practic, în funcţie de cum este activat semnalul de autorizare C, informaţia se deplasează fie într-o direcţie, fie în cealaltă direcţie.
- În continuare se va descrie structura şi funcţionarea unui astfel de circuit CMOS cu impedantă ridicată la ieşire.

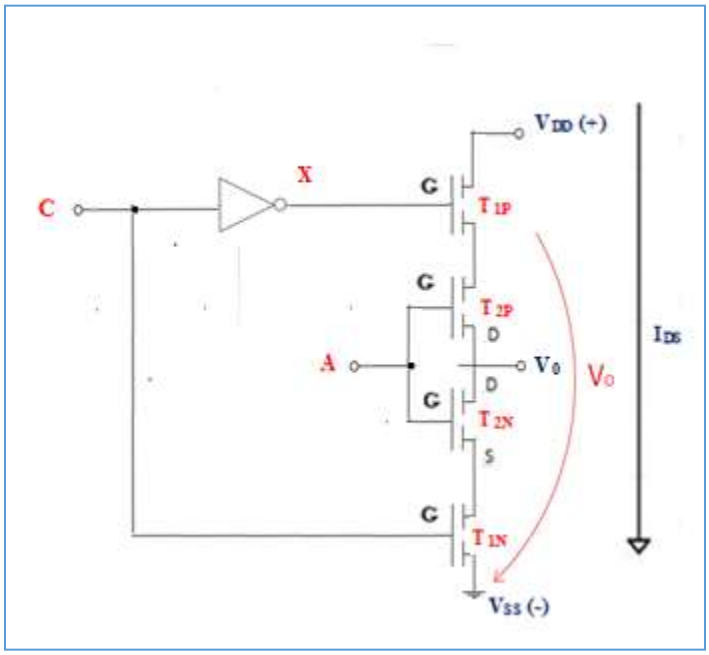

Fig.17 Circuit CMOS cu impedanţă ridicată

Funcţionare:

a) Dacă: $V_C=V_H=V_{DD}$

⇨ **T_{1N} - conduce** (leagă practic trazistorul CMOS la masă)

- $V_X=V_L$

⇨ **T_{1P} - conduce** (conectează trazistorul CMOS la sursa de alimentare V_{DD})

a_1) Dacă: $V_A=V_H=V_{DD}$

⇨ **T_{2N} - conduce, T_{2P} - blocat** => **I_{DS} = 0V**

⇨ $\mathbf{V_0}$ → este dată de tranzistoarele ce se află în conducţie

- $V_0 = V_{SS} + \underbrace{I_{DS}}_{\boxed{=0}} \cdot (R_{T_{1N}} + R_{T_{2N}}) \approx \mathbf{0V = V_L}$

⇨ $\mathbf{V_0 = V_L}$

a_2) Dacă: $\mathbf{V_A = V_L = 0V}$

⇨ **T_{2P} - conduce, T_{2N} - blocat** => **I_{DS} = 0V**

⇨ $\mathbf{V_0}$ → este dată de tranzistoarele ce se află în conducţie

- $V_0 = V_{DD} - \underbrace{I_{DS}}_{\boxed{=0}} \cdot (R_{T_{1P}} + R_{T_{2p}}) = \mathbf{V_{DD}}$

⇨ $\mathbf{V_0 = V_{DD}}$

b) Dacă: $\mathbf{V_C = V_L = 0V}$

⇨ **T_{1N} – blocat**

- $\mathbf{V_X = V_H}$

⇨ **T_{1P} – blocat** (trazistorul CMOS format din tranzistoarele T_{2N} şi T_{2P} nu este alimentat)

⇨ $\mathbf{V_0}$ → tensiunea de la ieşire are o valoare nedefinită (practic nu există nici un tranzistor în conducţie care să fixeze potenţialul de la ieşire)

⇨ $\mathbf{V_X = V_{nedefinit}}$

⇨ Tranzistoarele T_{2N} şi T_{2P} nefiind alimentate, nu se formează canal de legătură si nu poate fi interpretat din exterior (nu se poate stabili o valoare exactă "0" sau "1").

⇒ În acest caz este considerat a fi circuit CMOS cu impedanţă ridicată

Tabelul de adevăr – CMOS cu impedanţă ridicată

C	A	F
1	0	1
1	1	0
0	0	X
0	1	X

F = $\overline{A}$, dacă C= "1"

→ Tensiunea de la ieşire este nedefinită

Tabel 2. **Tabelul de adevăr – CMOS cu impedanţă ridicată**

- Aşadar se adresează întrebarea, cine stabileşte practic tensiunea de la ieşire?
- Revenind la fig.16, pe magistrala unidirecţională, o singura poartă este activă, în concluzie acea poartă stabileşte valoarea logică pe magistrală. Poarta activă stabileşte valoarea logică de la ieşirea celorlalte porţi cu impedanţă ridicată neactive.

Concluzii:

- O poartă activă stabileşte în mod practic potenţialul de la ieşirea porţilor inactive, în situaţia când tranzistorul CMOS lucrează pe impedanţă ridicată.
- Într-un sistem numeric este foarte important ca valoarea semnalului de la ieşire să fie bine definită.
- Starea nedefinită este cea mai defavorabilă (periculoasă) într-un sistem numeric.

Recapitulare:

- Familia CMOS are mai multe serii: A şi B, iar în laborator se va lucra cu seria B;
- Orice circuit CMOS prezintă o anumită dificultate, astfel încât proiectanţii au fost nevoiţi să vină în ajutorul utilizatorilor cu diferite soluţii;
- Familia TTL are ca şi indicativ:
  - 7400H; t_{pd}=10ns
  - 7400AS; t_{pd}=1ns
- Familia CMOS are ca şi indicativ:
  - 4000B; t_{pd} = 35 ns (seria standard)
  - 4000HC; t_{pd} = 10ns (serie mai performantă, mai rapidă)
  - 4000AC; t_{pd} = 3ns (seria avansată CMOS)
- Apar totuşi diferenţe în modul de lucru cu CMOS, utilizatorii preferă să lucreze cu TTL (să proiecteze, să facă teste, deoarece se distrug mai greu), urmând ca apoi să le înlocuiască cu CMOS (fiind mai ieftine).
- Circuitele TTL au modul de prezentare (I,I,O), adică (intrare, intrare, ieşire), însă la CMOS este diferit (I,I,O – O, I, I) , astfel încât acestea nu se pot înlocui având dispoziţia pinilor diferită aşa ca şi în fig.9;

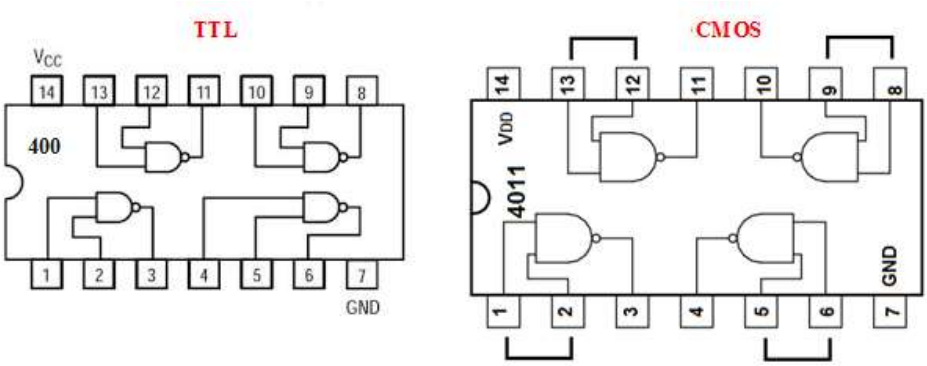

Fig.9 Schemă Circuit TTL-7400 şi CMOS

- Pentru a rezolva astfel de probleme, a apărut ideea de a face pinii compatibili. În cataloagele de specialitate se vor regăsi serii de tipul 74C400 (C de la CMOS şi este compatibil cu circuitul 400 de la TTL)
    - Apar astfel seriile următoare:
    - Seria 74HC400 (CMOS rapidă)
    - Seria 74 AC400 (CMOS avansată)
    - *Ca şi observaţie*, atunci când se întâlneşte la o serie de circuite integrate notaţia în catalog cu litera C, se referă la CMOS compatibil cu TTL (familia TTL 400 este compatibilă cu seria C400)
- O altă diferenţă ce duce la incompatibilitatea circuitelor CMOS şi TTL este determinată de tensiunile de alimentare:
    - La TTL: $V_{CC} = 5$ V
    - La circuitele CMOS , tensiunea de alimentare $V_{DD} = 3 \div 18$V, iar pentru a nu apărea probleme la alimentare, au mai apărut şi următoarele serii denumite astfel:
        - Seria 74CT400 de tip CMOS, compatibilă cu pinii circuitului TTL, dar care este compatibilă şi cu tensiunea de alimentare. Această serie practic, nu poate fi alimentată decât cu 5 V.
        - Seria 74HCT400 de tip CMOS rapidă, compatibilă cu pinii unui circuit TTL, dar şi cu tensiunile de alimentare identice a ale unui circuit TTL, adică 5V;
        - De asemenea a urmat şi Seria 74ACT400 de tip avansat CMOS, compatibilă cu pinii unui circuit TTL, dar şi cu tensiunile de alimentare identice cu ale unui circuit TTL (5V);
    - Ca şi observaţie, atunci când se întâlneşte la o serie de circuite integrate notaţia în catalog fără litera T, înseamnă că acele circuite sunt compatibile cu circuitele TTL d.p.d.v. al pinilor, iar când notaţia cuprinde litera T, este bine de ştiut că acele circuite sunt compatibile şi cu pinii şi cu tensiunile.
- Este de remarcat faptul că familia de circuite integrate TTL prezintă mult mai multă flexibilitate în utilizare.

Condiţii de funcţionare - interconectare circuite integrate

- În situaţiile în care se doreşte să se conecteze două circuite din aceeaşi familie sau din familii diferite, trebuie avut în vedere să fie respectate anumite condiţii de lucru astfel încât să fie posibilă funcţionarea corectă a acestora.
- Se vor analiza în continuare care sunt elementele ce definesc fiecare familie de circuite integrate, respectiv care sunt elementele ce definesc familiile din serii diferite:

1. Dacă se interconectează circuite ce fac parte din aceeaşi familie trebuie îndeplinite două condiţii esenţiale:

a) $V_{OH_{min}} \geq V_{IH_{min}}$

b) $V_{OL_{max}} \leq V_{IL_{max}}$

⟹ **Condiţii de tensiune ce se îndeplinesc automat pentru circuitele integrate din aceeaşi familie**

2. Dacă se interconectează circuite ce fac parte din aceeaşi familie, dar din serii diferite trebuie îndeplinite patru condiţii esenţiale:
   Condiţiile **a)** şi **b)** sunt îndeplinite automat, însă în plus se impun şi condiţii pentru curent, ce trebuie verificate:

c) $\mathbf{I_{OH} \geq \sum_{i=1}^{n} I_{IH}}$

d) $\mathbf{I_{OL} \geq \sum_{i=1}^{n} I_{IL}}$

⟹ **Condiţii de curent**

3. Dacă se interconectează circuite ce fac parte din familii diferite, trebuie verificate să fie îndeplinite toate cele 4 condiţii pentru o funcţionare corectă.

Interfaţa TTL – CMOS

Destul de frecvent apare necesitatea de a conecta o poartă TTL cu CMOS şi invers, iar aceste conexiuni se fac de obicei în condiţii extreme.

Pentru a conecta două familii TTL – CMOS se verifică dacă sunt îndeplinite cele 4 condiţii amintite mai sus. Se va face în continuare o scurtă analiză a acestor situaţii. Aşasar, atunci când un circuit TTL trebuie să comande un CMOS, în mod identic se vor afişa valorile de la intrare şi de la ieşire, ilustrate în fig.9:

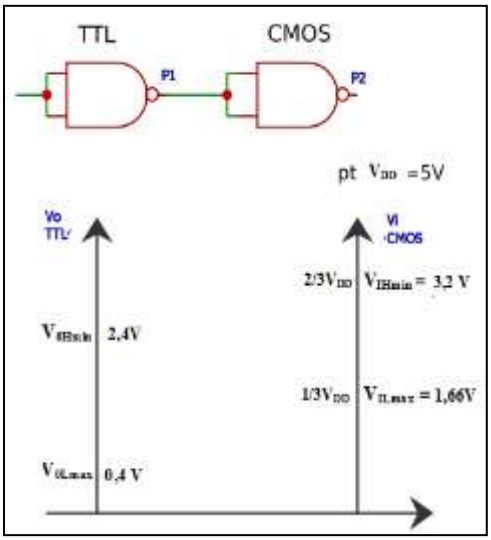

Fig.10 Nivele intrare/ieşire poartă TTL / CMOS

Întrebare: Poate comanda un circuit TTL un circuit CMOS?

Răspuns: Pentru a avea un răspuns se verifică dacă sunt îndeplinite condiţiile de funcţionare:

Condiţii:

a) $V_{0H\,min}$ (TTL) = 2,4 V ≥ $V_{IH\,min}$ (CMOS) = 3,2 V ? **NU** (condiţie neîndeplinită)
b) $V_{OL\,max}$(TTL) = 0,4 V ≤ $V_{IL\,max}$ (CMOS) = 1,6 V ? **DA**
c) I_{OH} (TTL) = −0,8 mA ; I_{IH} (CMOS) = 0,1μA:
   - I_{OH} (TTL) ≥; $\sum_{i=1}^{n} I_{IH}$ (CMOS) ? **DA**
d) I_{OL} (TTL) = 16 mA; I_{IL} (CMOS) = − 0,1μA
   - I_{OL} (TTL) ≥ $\sum_{i=1}^{n} I_{IL}$ (CMOS) ? **DA**

Observaţie:

- Singura condiţie neîndeplinită este în cazul a)

Concluzie:

✓ **O poartă normală TTL nu poate comanda o poartă normală CMOS**

Astfel că se adoptă în continuare următoarele soluţii:

Soluţia 1:

Se înlocuieşte poarta normală TTL cu o poartă *TLL cu colector în gol.* La poarta TTL cu colector în gol, V_{0H} = 5V => este îndeplinită şi condiţia a).

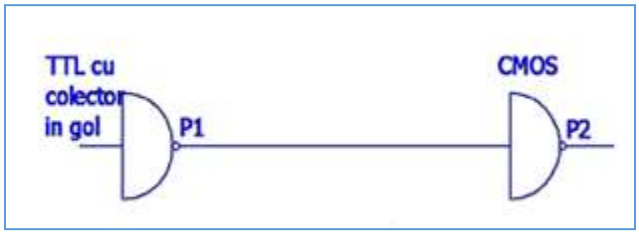

Fig.11 TTL cu colector în gol

Soluţia 2: *TLL standard - se plasează o rezistenţă la V_{CC}*

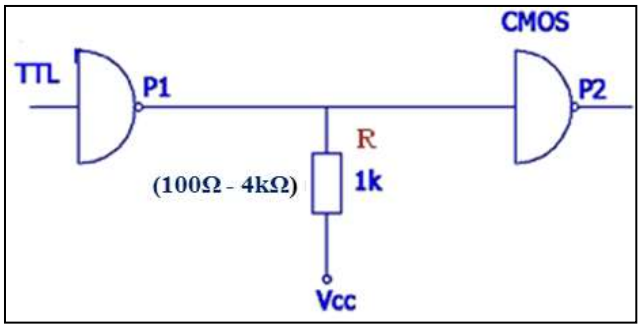

Fig.12 TTL standard cu plasare rezistenţă pe ieşire

✓ Rezistenţa R generează ridicarea nivelului de tensiune spre 5 V:
  - cu cât este mai mică această rezistenţă, cu atât tensiunea se îndreaptă spre valoarea de 5 V.
  - Se recomandă ca rezistenţa R = 1KΩ

Concluzie:

- ✓ Pentru ca o poartă normală TTL să poată comanda o poartă normală CMOS , în principiu trebuie plasată o rezistenţă pe magistrală sau în punctul de interfaţă sau se înlocuieşte cu o poartă TTL cu colector în gol.

Interfaţa CMOS – TTL

Întrebare: Poate comanda un circuit CMOS un circuit TTL?

Răspuns: Pentru a avea un răspuns se verifică şi de această dată, dacă sunt îndeplinite condiţiile de funcţionare:

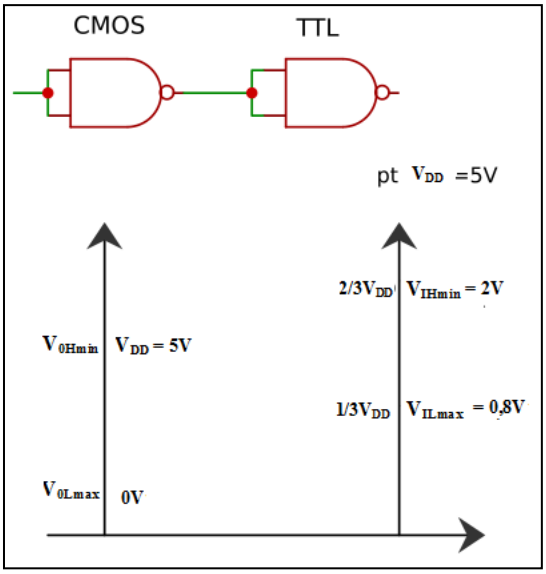

Fig.4 Nivele intrare/ieşire poartă CMOS / TTL

Condiţii:

a) $V_{OH\,min}\,(CMOS) = 5\,V \geq V_{IH\,min}\,(TTL) = 2{,}4\,V$? **DA**

b) $V_{0L\,max}(CMOS) = 0\,V \leq V_{IL\,max}\,(TTL) = 0{,}8\,V$? **DA**

c) $I_{OH}\,(CMOS) = -\,0{,}5\,mA$; $I_{IH}\,(TTL) = 40\,\mu A$

- ➢ $I_{OH}\,(CMOS) \geq \sum_{i=1}^{n} I_{IH}\,(TTL)$? **DA**

d) $I_{OL}\,(CMOS) = 0{,}5\,mA$; $I_{IL}\,(TTL) =$ -1,6mA

- $I_{OL}\ (CMOS)\ \geq\ \sum_{i=1}^{n} I_{IL}\ (TTL)$? **NU**

Observaţie:

- Singura condiţie neîndeplinită este în cazul d)

Concluzie:

- ✓ **O poartă normală CMOS nu poate comanda o poartă normală TTL**

Soluţia 1:

- *Se utilizează circuite din seria HCMOS (rapidă),* ce furnizează la ieşire un curent **:**
  - I_O = 5mA
- I_{OH} = 5 mA, I_{OL}= 5 mA
  - ✓ O poartă CMOS poate comanda una sau mai multe porți din cadrul familiei TTL

Soluţia 2:

- *Se utilizează circuite din seria seria ACMOS (avansată),* ce furnizează la ieşire un curent**:**
  - I_O = 24 mA
- I_{OH} = 24 mA, I_{OL}= 24 mA
  - ✓ O poartă CMOS poate comanda una sau mai multe porți din cadrul familiei TTL

Observaţie:

- Trebuie alese seriile CMOS/ seria TTL cu un curent mic, pentru a putea comanda cu un circuit CMOS, un circuit TTL.

Interfaţa TTL – CMOS - TTL

Concluzii:

- Pentru ca TTL să poată comanda CMOS

- ✓ Pe ieşirea porţii TTL se plasează o rezistenţă şi se leagă la V_{CC} sau se înlocuieşte poarta TTL standard cu o poartă TTL cu colector în gol.

- Pentru ca CMOS să poată comanda TTL
  - ✓ Se alege seria TTL ce necesită la intrare curentul cel mai mic.
  - ✓ Se utilizează porţi CMOS din seria HCMOS sau ACMOS, serii care asigură un curent mare de ieşire pentru circuitele CMOS.